第三章　非稳态导热

应用背景

- 加热炉、连铸、连轧，加热时间和工件质量；
- 机加工，零件的热应力、热变形；
- 微电子器件，瞬态、交变工作状态下的寿命、热应力问题；
- 设备的启动与停机；
- 表面处理、光盘的读写；
- 航天器的升空与降落过程；
- 子弹出膛时的升温过程；等等。

3.1 非稳态导热的基本概念

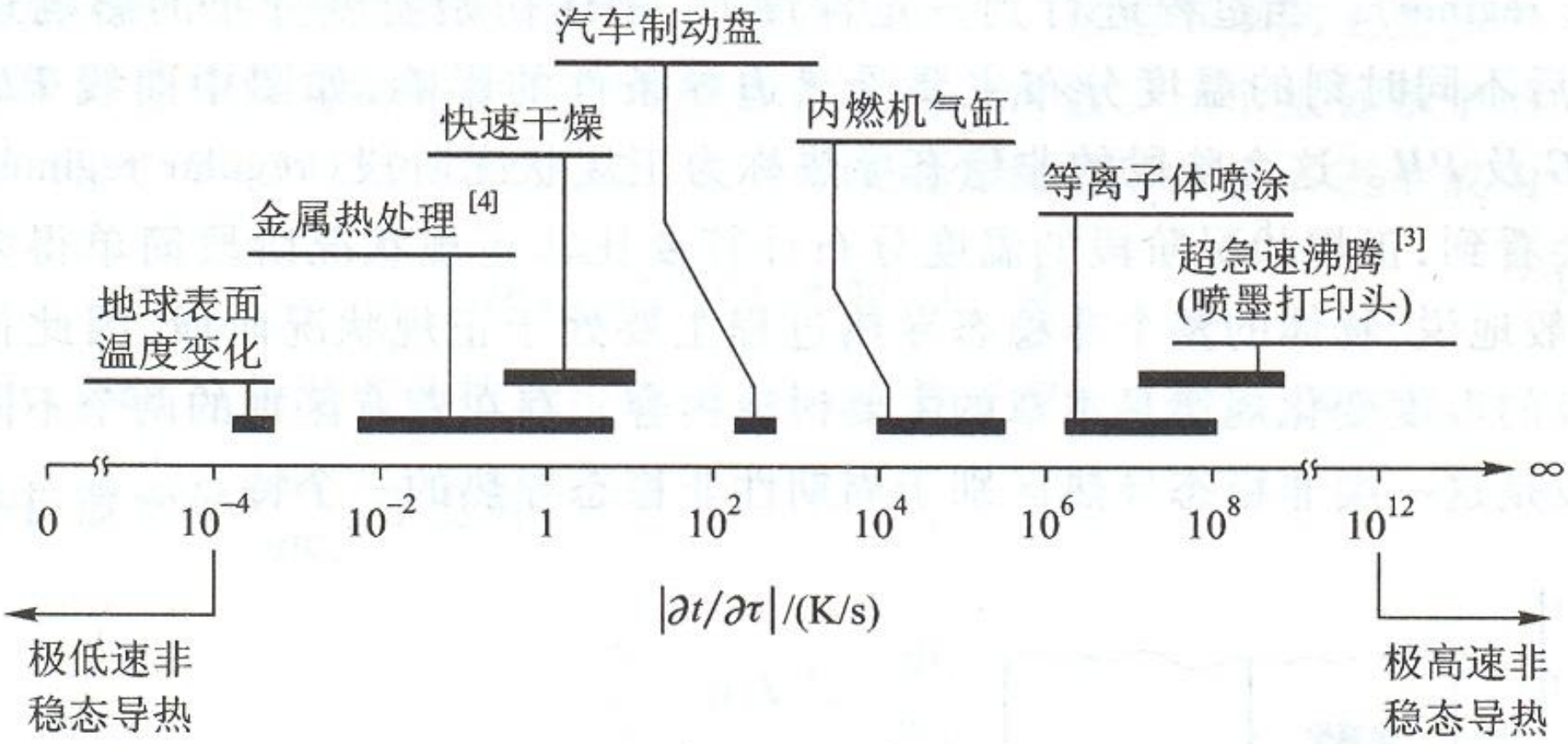
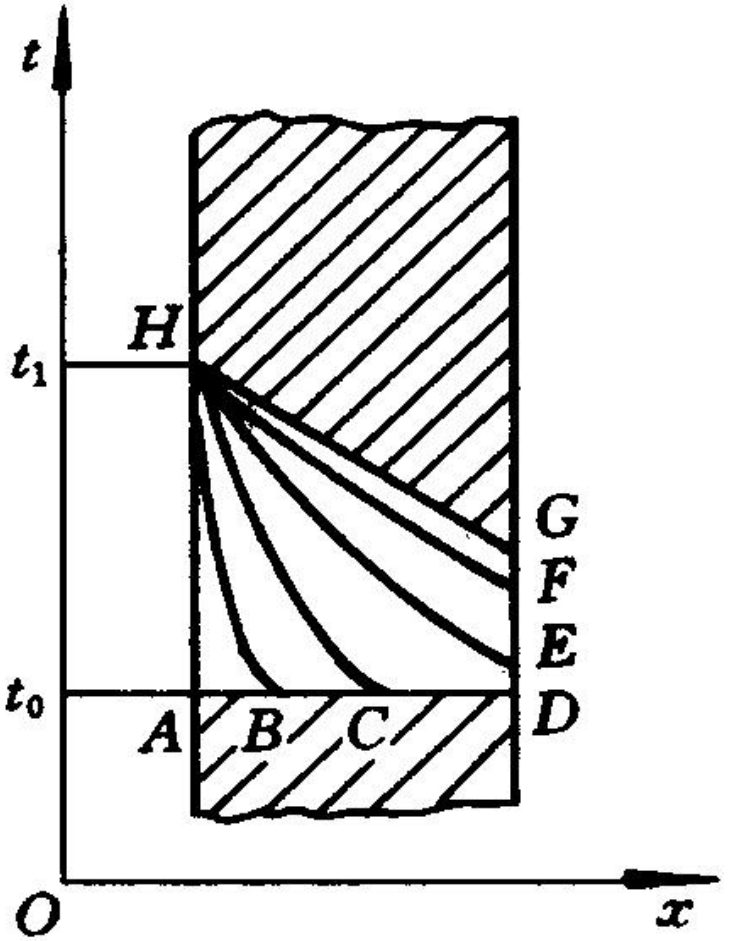


图 3－1　几种典型非稳态导热过程的温度变化率

无限大平板的初始温度为t_0，$\tau=0$时刻，其左边的温度突然上升为t_1并保持不变，右侧与20 °C的空气接触，观察平板内的温度变化?



特点：

- 平板内温度随时间不断变化；
- 与热流垂直的各截面上热流密度不相等；
- 温度分布经历几个不同的阶段；其中：

a) 初始阶段，初始条件的影响大，板内温度分布能看到初始温度的痕迹；

b) 正规状况阶段，初始条件的影响消失；

c) 稳态加热阶段

3.2 零维问题－集总参数法

当物体的温度与空间坐标无关、仅是时间的函数时，物体内任一时刻的温度处处相等，可用一个点的温度来表述，相当于ρc_p集中于一点，所以，称为集总参数法，或集总热容法。

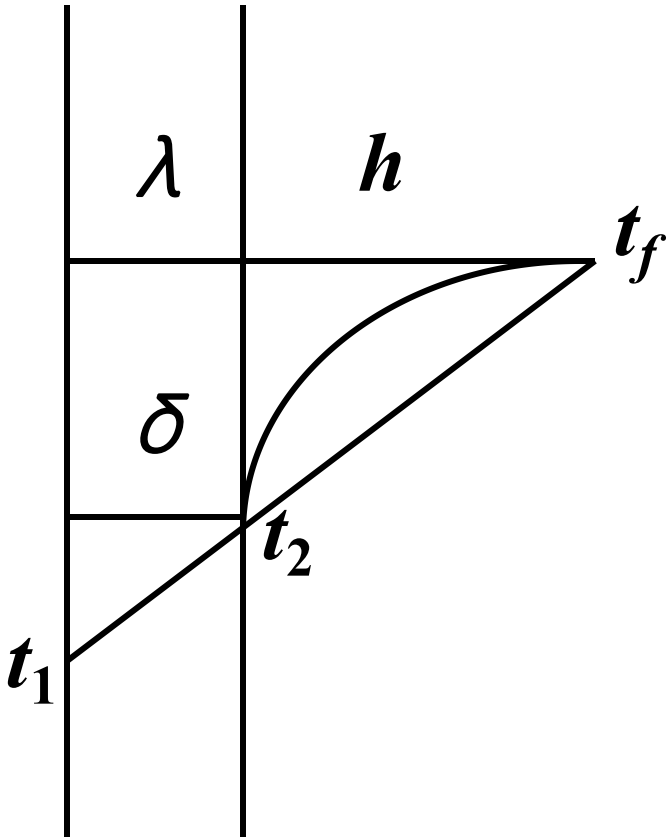
热电偶测温：接点小，可反映外界温度的变化，接点内温度均匀。

问题：什么条件下才能作集总参数处理呢?

- 物体的尺寸比较小；
- 材料的热导率比较大；
- 表面传热系数不很大（比较小）。

- 上述三条均为相对的概念，并不能严格说明何时可以采用集总参数法。

平板置于对流环境



$$\frac{t_2 - t_1}{\delta / \lambda} = \frac{t_f - t_2}{1 / h}$$

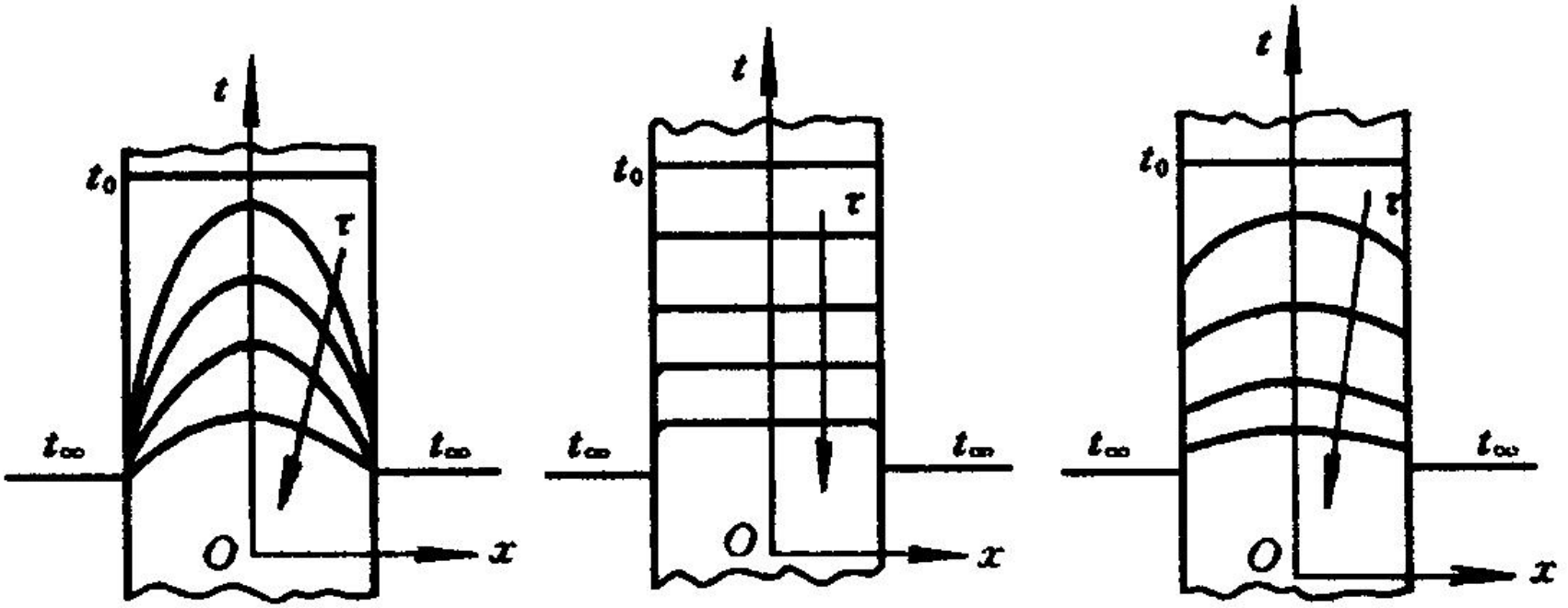
$$\frac{t_2 - t_1}{t_f - t_2} = \frac{h\delta}{\lambda} = \mathrm{Bi}$$

$$Bi = \frac{hl}{\lambda}$$ Biot number

Bi称为无因次热阻，表示物体内部的导热热阻与外部对流热阻的比值或相对大小。因此，当Bi很小时，可采用集总参数法。

$$\frac{t_2 - t_1}{t_f - t_2} = \frac{h\delta}{\lambda} = \mathrm{Bi} \Rightarrow 0, t_2 - t_1 \Rightarrow 0$$

$$\frac{t_2 - t_1}{t_f - t_2} = \frac{h\delta}{\lambda} = Bi \Rightarrow \infty, t_f - t_2 \Rightarrow 0$$



(a)$Bi\to\infty$　　(b)$Bi\to 0$　　(c)Bi 为有限大小

集总参数虽然是一种近似，但可使问题大大简化，原因在于：

$$\frac{\partial t}{\partial x}=\frac{\partial t}{\partial y}=\frac{\partial t}{\partial z}=0$$

集总参数法分析

任意形状的物体，体积为V, 表面积为A,初温为t_0, τ=0时刻，突然置于温度为t_f的流体中，若$t_0>t_f$, 物体与流体间的表面传热系数为h, 物体的物性为常量，求物体温度随时间的变化。

导热微分方程 $$\frac{\partial t}{\partial \tau}=a\nabla^2 t+\frac{\dot{\Phi}}{\rho c}$$

此处的热源项与肋片导热的分析相同，可将对流换热比拟为热汇。

采用集总参数法 $$\rho c\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}\tau}=\dot{\Phi}$$

$$\dot{\Phi}=-\frac{hA}{V}\left(t-t_f\right) \qquad \frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}\tau}=-\frac{hA}{\rho cV}\left(t-t_f\right)$$

从热平衡推导导热微分方程

$$\rho c V \frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}\tau} = -hA\left(t - t_f\right)$$

写方程时要注意正负号。判断正负号，可预设热量传递方向，即问题是被加热还是被冷却。

引入过余温度，$\theta = t - t_f$

$$\frac{d\theta}{d\tau} = -\frac{hA}{\rho c V}\theta$$

$$\theta = \theta_0 \exp(-\frac{hA}{\rho c V}\tau) = \theta_0 \exp(-Bi_V Fo_V)$$

$$\mathrm{Bi}_V = \frac{h \cdot V/A}{\lambda}; \mathrm{Fo}_V = \frac{a\tau}{\left(V/A\right)^2}$$

- **Fo_V, 以V/A为特征尺度的Fourier number.**

Fo的物理意义

$$Fo=\frac{a\tau}{\delta^2}=\tau/\frac{\delta^2}{a}$$

τ：边界热扰动起始到某时刻的时间间隔；

δ^2/α，边界上热扰动在物体内扩散到一定深度所需时间

Fo：称为无量纲时间。

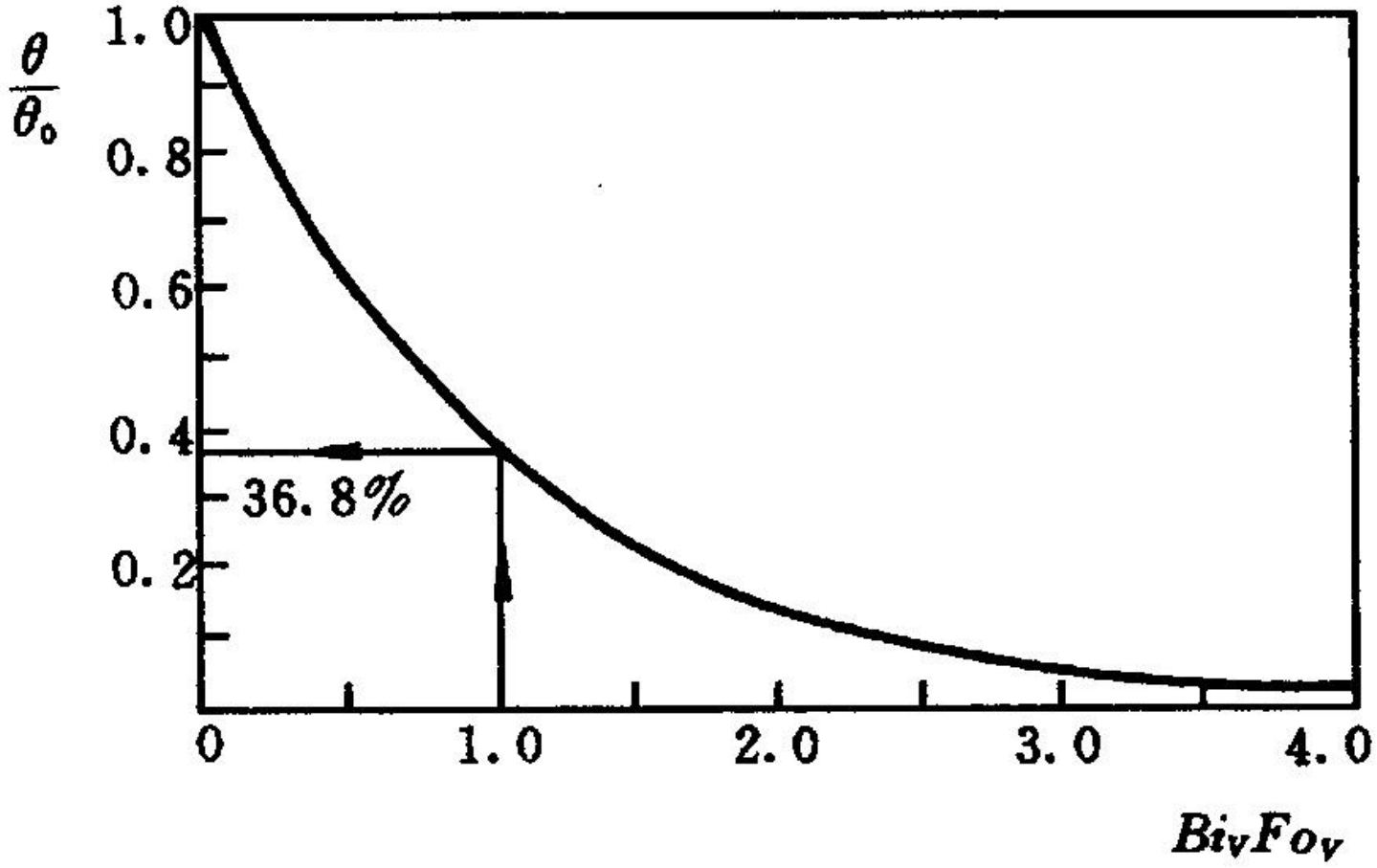


图 3-4　用集总参数法分析时物体过余温度的变化曲线

$\rho cV/hA$具有时间的量纲，称为时间常数τ_c，当$\tau=\tau_c$时，$\theta/\theta_0=0.368$

从0到τ时刻的换热量，

$$\Phi_\tau=\int_0^\tau\left(-\rho cV\frac{dt}{d\tau}\right)d\tau$$

当$Bi_V<0.1M$时，物体内各点间的过余温度的偏差小于5%，其中，M与物体的几何形状有关，平板，M=1，圆柱，M=1/2，球，M=1/3。

应用：动态测温

- 热电势与温差有关，当冷端温度固定时，输出热电势与热接点温度有关。
- 动态测温，未达到热平衡时，将热电偶推出高温区，热电偶接点的温度还没有升得很高，材料没有被烧毁，记录温升过程，从温升规律推算气流的真实温度。
- 采用集总参数法分析。V, A, ρ, c已知，表面传热系数未知。

讨论题：

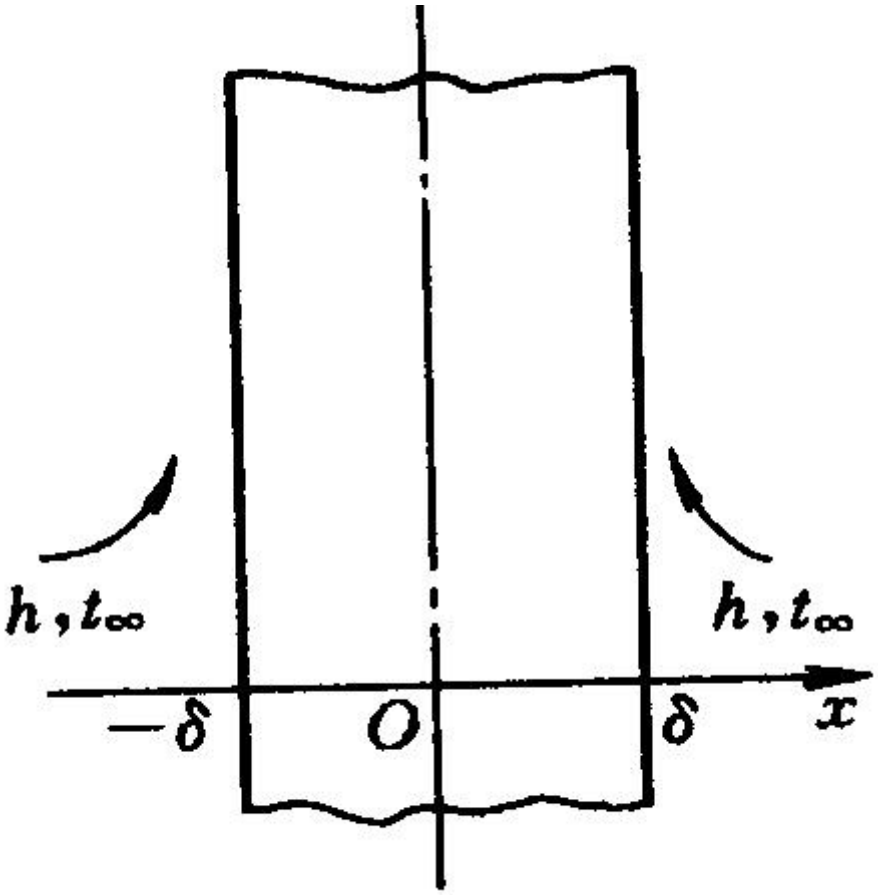
如果所研究的是从$\tau=0$时刻开始的很短一段时间内物体内的温度变化，是否可以采用集总参数法，为什么？

讨论题：

t_0, t_f, h相同时，厚度为2R的无限大平板；半径为R的无限长圆柱；半径为R的球，谁的温升快?

3.3 典型一维非稳态导热的分析解

问题： 无限大平板的初始温度为t_0, 厚度为2δ，τ=0时刻突然置于温度为t_∞的流体中，表面传热系数为h, 求平板内温度随时间的变化?



微分方程和边界条件

$$\frac{\partial t}{\partial \tau} = a\frac{\partial^2 t}{\partial x^2}$$

$$t(x,0) = t_0$$ 初始条件

$$\left.\frac{\partial t}{\partial x}\right|_{x=0} = 0$$ 对称条件

$$\lambda\left.\frac{\partial t}{\partial x}\right|_{x=\delta} = h\left(t_\infty - t\left(\delta,\tau\right)\right)$$ 对流边界

引入过余温度，$\theta = t - t_\infty$

$$\frac{\partial \theta}{\partial \tau} = a \frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2}$$

$$\theta(x,0) = \theta_0$$

$$\left.\frac{\partial \theta}{\partial x}\right|_{x=0} = 0$$

$$-\lambda \left.\frac{\partial \theta}{\partial x}\right|_{x=\delta} = h\theta(\delta,\tau)$$

采用分离变量法，两个齐次边界确定特征函数，初始条件确定系数。

问题的解

$$\frac{\theta(x,\tau)}{\theta_0}=2\sum_{n=1}^{\infty}\exp\left(-(\mu_n)^2\frac{a\tau}{\delta^2}\right)\frac{\sin(\mu_n)\cos\left(\mu_n\frac{x}{\delta}\right)}{\mu_n+\sin(\mu_n)\cos(\mu_n)}$$

μ_n由 $tg(\mu_n)=\frac{Bi}{\mu_n}$ 确定，μ_n是Bi的函数

$$\frac{\theta}{\theta_0}=\frac{t-t_\infty}{t_0-t_\infty}=f(Fo,Bi,x/\delta)$$

非稳态导热的正规状况阶段

- 分析该级数解，发现，当τ足够大时，级数中的指数项衰减很快，以至于只取级数的第一项，就可获得良好的计算精度。
- 当Fo>0.2以后，只取级数的第一项，计算板中心的温度的偏差小于1%。

$$\frac{\theta(x,\tau)}{\theta_0}=\frac{2\sin(\mu_1)\cos(\mu_1 x/\delta)}{\mu_1+\sin\mu_1\cos\mu_1}\exp\left(-\mu_1^2 Fo\right)$$

无限长圆柱

$$\frac{\theta(\eta,\tau)}{\theta_0}=\frac{2}{\mu_1}\frac{\mathrm{J}_1(\mu_1)}{\mathrm{J}_0^2(\mu_1)+\mathrm{J}_1^2(\mu_1)}\exp\left(-\mu_1^2\mathrm{Fo}\right)J_0(\mu_1\eta)$$

球

$$\frac{\theta(\eta,\tau)}{\theta}=\frac{2(\sin\mu_1-\mu_1\cos\mu_1)}{\mu_1-\sin\mu_1}\exp\left(-\mu_1^2\mathrm{Fo}\right)\frac{\sin(\mu_1\eta)}{\mu_1\eta}$$

一段时间间隔内所传导热量

$$Q_0 = \rho c V \left(t_0 - t_\infty \right)$$

$$\frac{Q}{Q_0} = \frac{\rho c \int_V \left(t_0 - t\left(x, \tau \right) \right) dV}{\rho c V \left(t_0 - t_\infty \right)} = \frac{1}{V} \int_V \frac{\left(t_0 - t_\infty \right) - \left(t - t_\infty \right)}{t_0 - t_\infty} dV$$

$$= 1 - \frac{1}{V} \int_V \frac{t - t_\infty}{t_0 - t_\infty} dV = 1 - \frac{\bar{\theta}}{\theta_0}$$

若令中心处的过余温度为$\theta_m(\tau)$，则

$$\frac{\theta(x,\tau)}{\theta_m(\tau)}=\cos\left(\mu_1\frac{x}{\delta}\right)$$

板内任意时刻任一点的温度与中心点的温度的比值与时间无关

$$\frac{\theta(x,\tau)}{\theta_m(\tau)}=f\left(\frac{x}{\delta},Bi\right)$$

满足此关系式，即进入正规加热阶段

正规状况阶段的工程计算方法

- **近似拟合公式法**

平壁、圆柱和球的解有相同的形式

$$\frac{\theta(\eta,\tau)}{\theta_0}=\mathrm{A}\exp\left(-\mu_1^2\mathrm{Fo}\right)f(\mu_1\eta)$$

$$\frac{Q}{Q_0}=1-\mathrm{A}\exp\left(-\mu_1^2\mathrm{Fo}\right)\mathrm{B}$$

$\mathrm{A},\mathrm{B},f(\mu_1\eta)$的表达式列于表3-1

有关参数的拟合公式

$$\mu_1^2 = \left(a + \frac{b}{\mathrm{Bi}}\right)^{-1}$$

$$A = a + b\left(1 - e^{-c\mathrm{Bi}}\right)$$

$$B = \frac{a + c\mathrm{Bi}}{1 + b\mathrm{Bi}}$$

$$J_0 = a + bx + cx^2 + dx^3$$

各有关系数列于表3-2和表3-3

•图线法--海斯勒图

$$\frac{\theta}{\theta_0}=\frac{t-t_\infty}{t_0-t_\infty}=f\left(Fo,Bi,x/\delta\right)$$

$$\frac{\theta_m}{\theta_0}=f_1\left(Fo,Bi\right)\qquad\frac{\theta}{\theta_m}=f_2\left(Bi,x/\delta\right)$$

$$\frac{\theta}{\theta_0}=f_1\left(Fo,Bi\right)\cdot f_2\left(Bi,\frac{x}{\delta}\right)$$

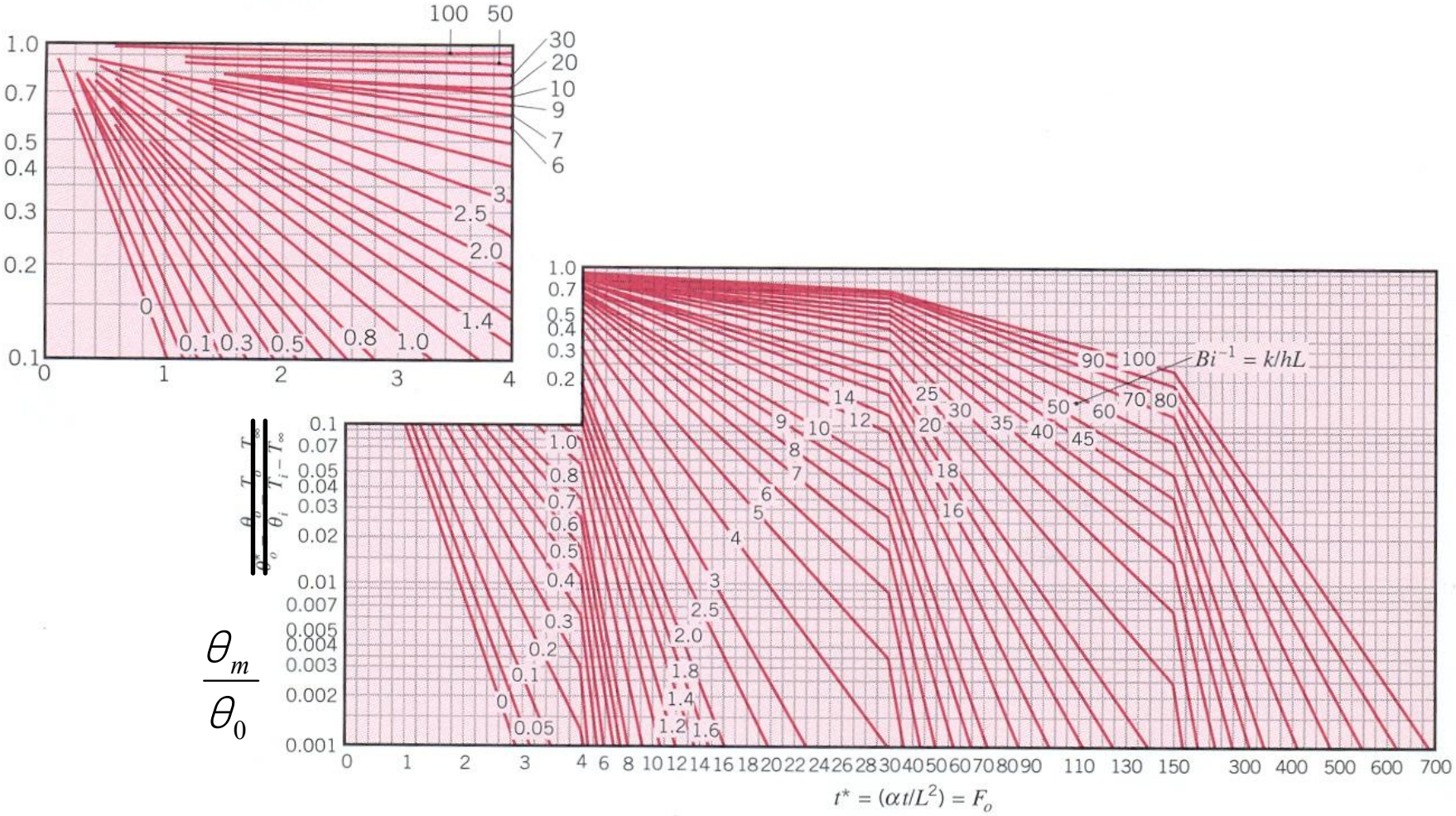
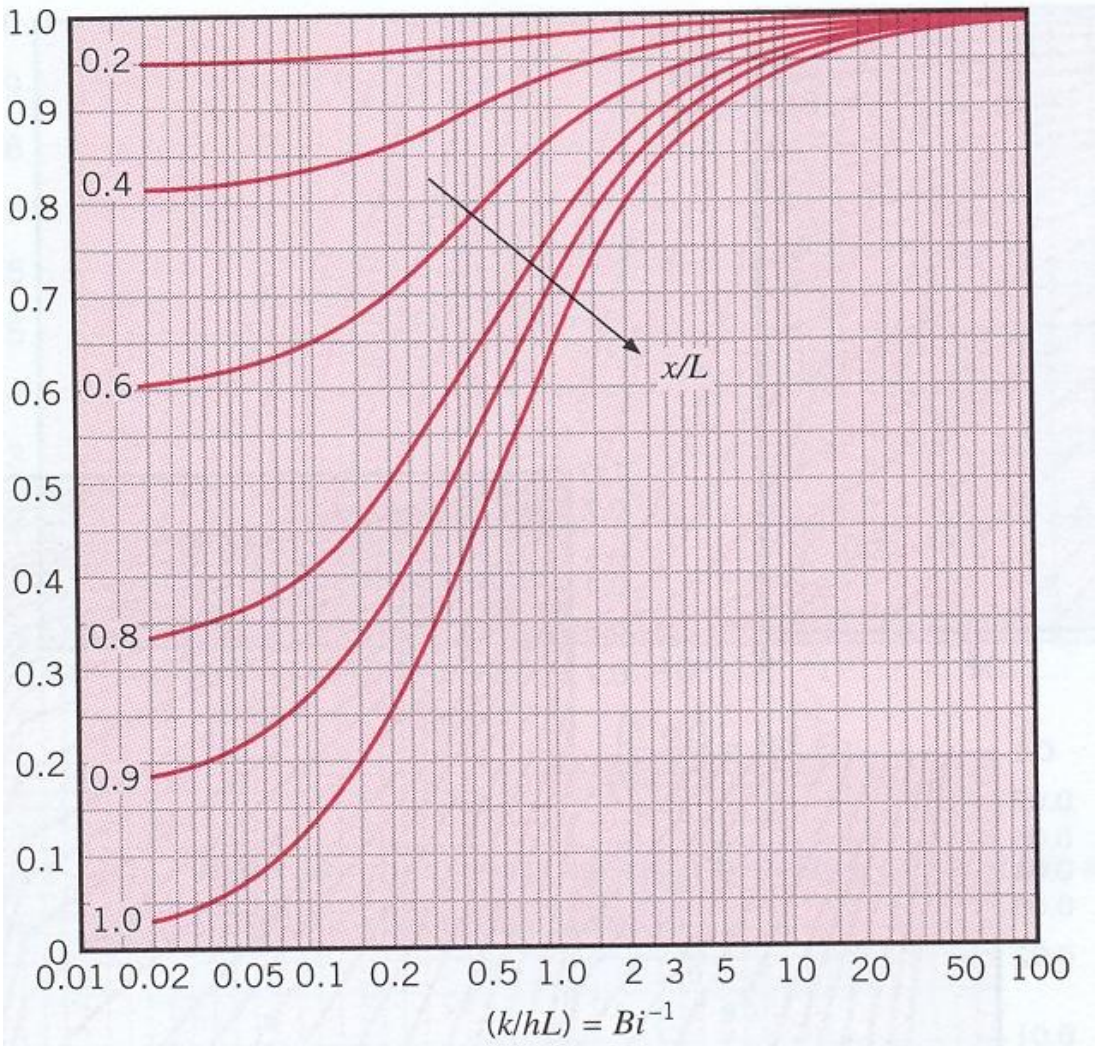


FIGURE D.1 Midplane temperature as a function of time for a plane wall of thickness $2L$ [1]. Used with permission.

$\frac{\theta}{\theta_m}$



URE D.2 Temperature distribution in a plane wall of kness $2L$ [1]. Used with permission.

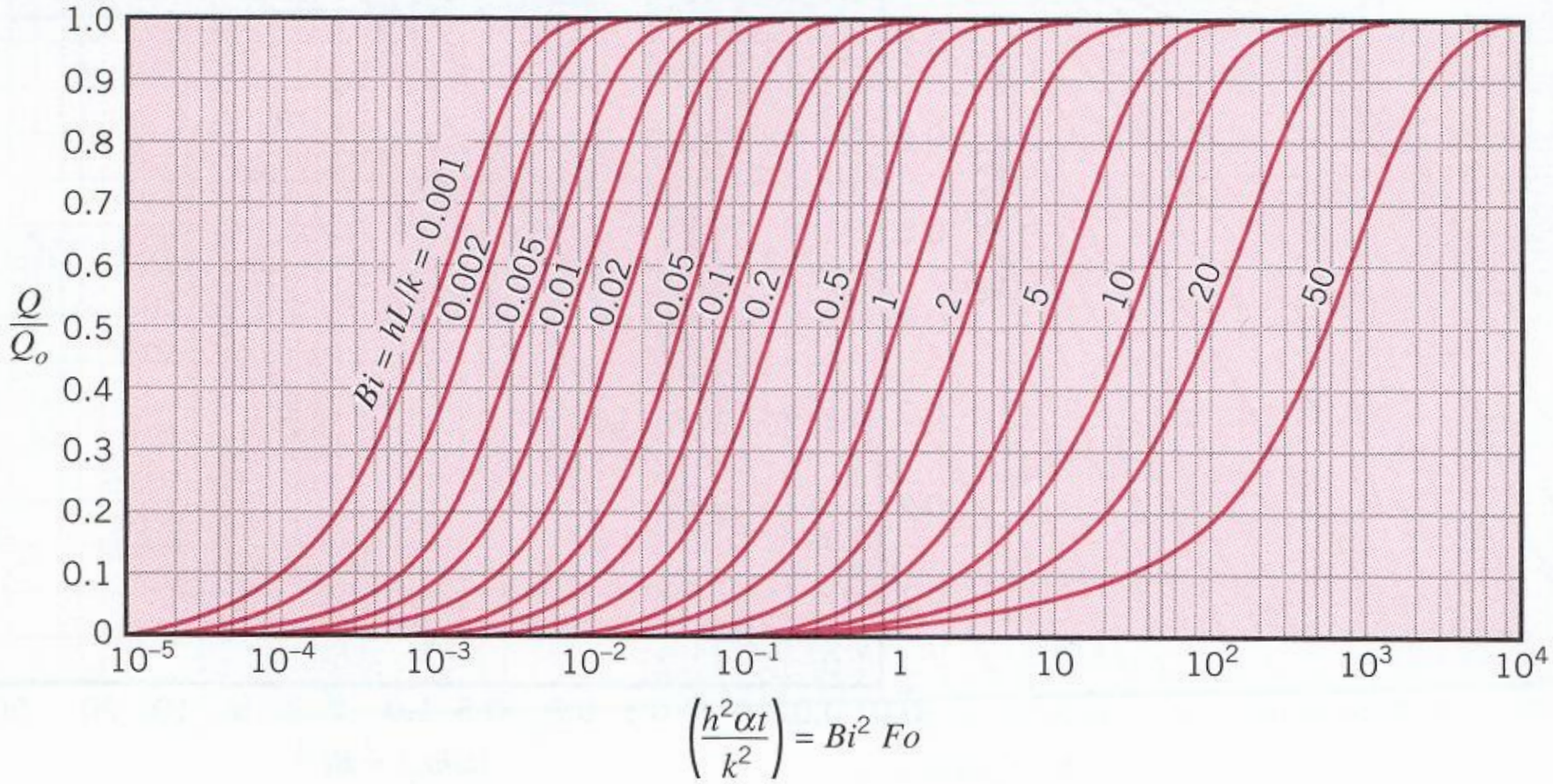


FIGURE D.3 Internal energy change as a function of time for a plane wall of thickness $2L$ [2]. Adapted with permission.

分析解应用范围的推广和讨论

- 无限大平板分析解适用于加热和冷却；
- 分析解适用于厚度为δ，一边绝热、一边对流换热的情况；
- Bi趋于无穷大时，相当于等温边界条件。

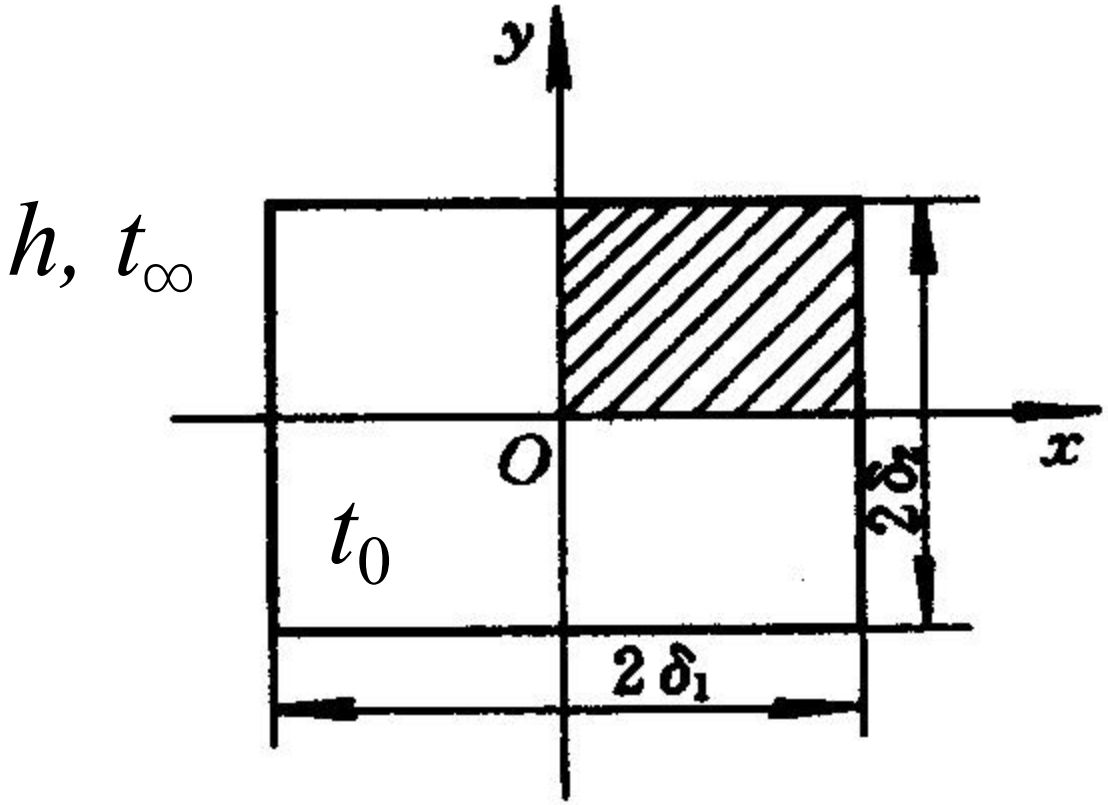
海斯勒图

- 图中大部分是直线，意味着正规状况阶段
- λ/hδ趋于0的情况，相当于等温边界条件
- 1/Bi>10，相当于Bi<0.1, θ/θ_m>95%, 说明可采用集总参数法处理

3.4 简单几何形状多维非稳态导热的分析解

多维非稳态导热问题，至少有三个变量。求分析解很困难，通常采用数值方法求解。但对于少数几何形状简单的多维非稳态导热问题，可分解为若干个可以获得分析解的一维问题来求解，以一维问题分析解的组合的形式给出其分析解。

无限长方柱体



微分方程和边界条件

$$\frac{\partial t}{\partial \tau} = a\left(\frac{\partial^2 t}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial y^2}\right)$$

$$t(x, y, 0) = t_0$$

$$\left.\frac{\partial t}{\partial x}\right|_{x=0} = 0; -\lambda\left.\frac{\partial t}{\partial x}\right|_{x=\delta_1} = h\left(t(\delta_1, y, \tau) - t_\infty\right)$$

$$\left.\frac{\partial t}{\partial y}\right|_{y=0} = 0; -\lambda\left.\frac{\partial t}{\partial y}\right|_{y=\delta_2} = h\left(t(x, \delta_2, \tau) - t_\infty\right)$$

引入无因次过余温度 $\theta = \dfrac{t - t_\infty}{t_0 - t_\infty}$

$$\frac{\partial \theta}{\partial \tau} = a\left(\frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \theta}{\partial y^2}\right)$$

$$\theta(x, y, 0) = \theta_0 = 1$$

$$\left.\frac{\partial \theta}{\partial x}\right|_{x=0} = 0; -\lambda \left.\frac{\partial \theta}{\partial x}\right|_{x=\delta_1} = h\theta(\delta_1, y, \tau)$$

$$\left.\frac{\partial \theta}{\partial y}\right|_{y=0} = 0; -\lambda \left.\frac{\partial \theta}{\partial y}\right|_{y=\delta_2} = h\theta(x, \delta_2, \tau)$$

- 方柱的截面相当于两个无限大平板垂直交叉的重叠部分，无限长方柱非稳态导热的解能否用两个无限大平板的解来表示呢?

假定： $\theta(x,y,\tau)=\theta_x(x,\tau)\cdot\theta_y(y,\tau)$

其中，乘积的两部分分别是无限大平板问题的解。该假定是否正确?

$$\frac{\partial \theta_x}{\partial \tau} = a \frac{\partial^2 \theta_x}{\partial x^2}$$

$$\theta_x(x,0) = 1$$

$$\left.\frac{\partial \theta_x}{\partial x}\right|_{x=0} = 0$$

$$\lambda \left.\frac{\partial \theta_x}{\partial x}\right|_{x=\delta_1} + h\theta(\delta_1, \tau) = 0$$

$$\frac{\partial \theta_y}{\partial \tau} = a \frac{\partial^2 \theta_y}{\partial y^2}$$

$$\theta_y(y,0) = 1$$

$$\left.\frac{\partial \theta_y}{\partial y}\right|_{y=0} = 0$$

$$\lambda \left.\frac{\partial \theta_y}{\partial y}\right|_{y=\delta_2} + h\theta(\delta_2, \tau) = 0$$

$$\frac{\partial\theta}{\partial T}=\frac{\partial\left(\theta_x\cdot\theta_y\right)}{\partial T}=\theta_y\frac{\partial\theta_x}{\partial T}+\theta_x\frac{\partial\theta_y}{\partial T}$$

$$\frac{\partial^2\theta}{\partial x^2}=\theta_y\frac{\partial^2\theta_x}{\partial x^2}\qquad\frac{\partial^2\theta}{\partial y^2}=\theta_x\frac{\partial^2\theta_y}{\partial y^2}$$

带入原方程，有

$$\theta_y\frac{\partial\theta_x}{\partial T}+\theta_x\frac{\partial\theta_y}{\partial T}=a\theta_y\frac{\partial^2\theta_x}{\partial x^2}+a\theta_x\frac{\partial^2\theta_y}{\partial y^2}$$

$$\theta_y\left(\frac{\partial\theta_x}{\partial T}-a\frac{\partial^2\theta_x}{\partial X^2}\right)+\theta_x\left(\frac{\partial\theta_y}{\partial T}-a\frac{\partial^2\theta_y}{\partial y^2}\right)=0$$

$$\theta(x,y,0)=\theta_x(x,0)\cdot\theta_y(y,0)=1$$

$$\left.\frac{\partial\theta}{\partial x}\right|_{x=0}=\theta_y\left.\frac{\partial\theta_x}{\partial x}\right|_{x=0}=0$$

$$-\lambda\left.\frac{\partial\theta}{\partial x}\right|_{x=\delta_1}=-\lambda\,\theta_y\left.\frac{\partial\theta_x}{\partial x}\right|_{x=\delta_1}=h\theta_y\theta_x(\delta_1,\tau)=h\theta(\delta_1,y,\tau)$$

$$\left.\frac{\partial\theta}{\partial y}\right|_{y=0}=\theta_x\left.\frac{\partial\theta_y}{\partial y}\right|_{y=0}=0$$

$$-\lambda\left.\frac{\partial\theta}{\partial y}\right|_{y=\delta_2}=-\lambda\,\theta_x\left.\frac{\partial\theta_y}{\partial y}\right|_{y=\delta_2}=h\theta_x\theta_y(\delta_2,\tau)=h\theta(x,\delta_2,\tau)$$

$$\theta(x,y,\tau)=\theta_x(x,\tau)\cdot\theta_y(y,\tau)$$

既满足微分方程，又满足初始条件和边界条件，所以是所求问题的解。

短圆柱问题

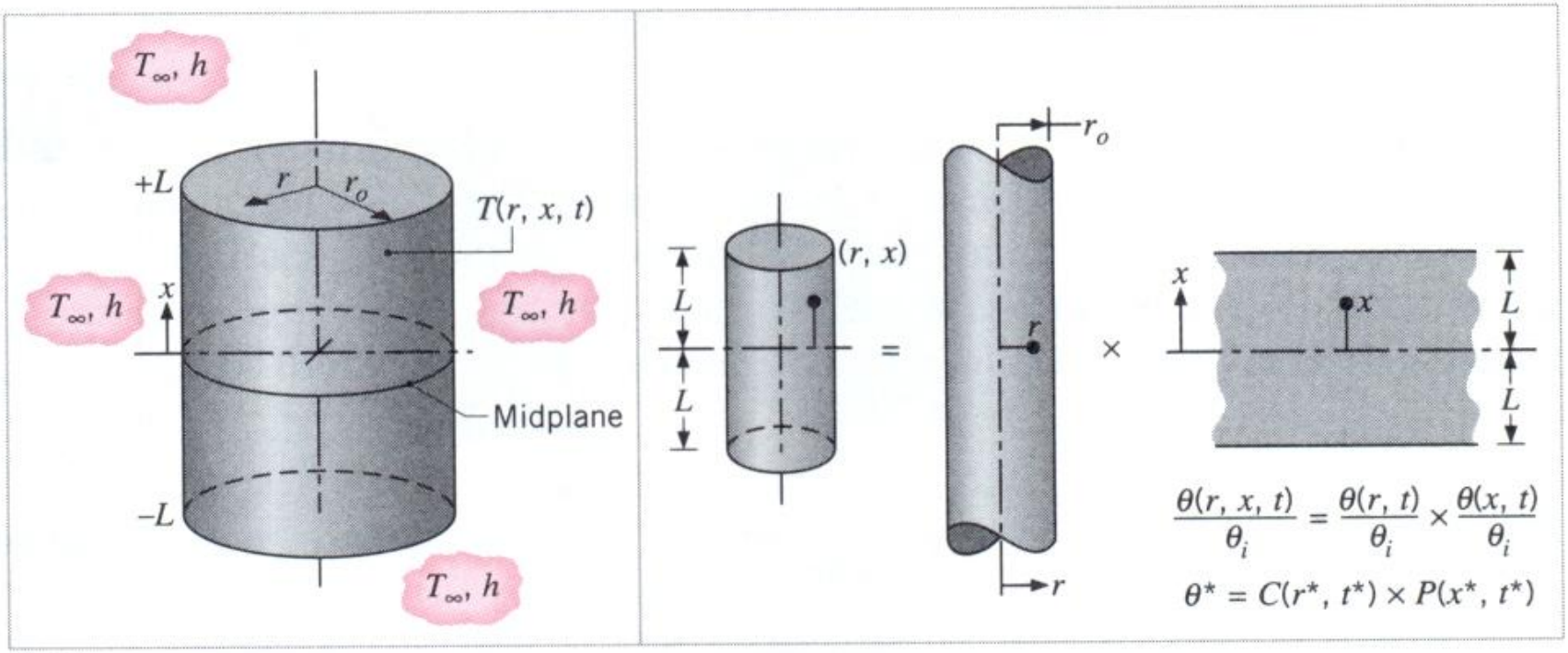


FIGURE 5.10 Two-dimensional, transient conduction in a short cylinder. (*a*) Geometry. (*b*) Form of the product solution.

短圆柱体非稳态导热的解可表示为无限长圆柱与无限大平板的解的乘积

常物性、无内热源的导热微分方程

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial T}{\partial r}\right)+\frac{\partial^2 T}{\partial x^2}=\frac{1}{a}\frac{\partial T}{\partial \tau}$$

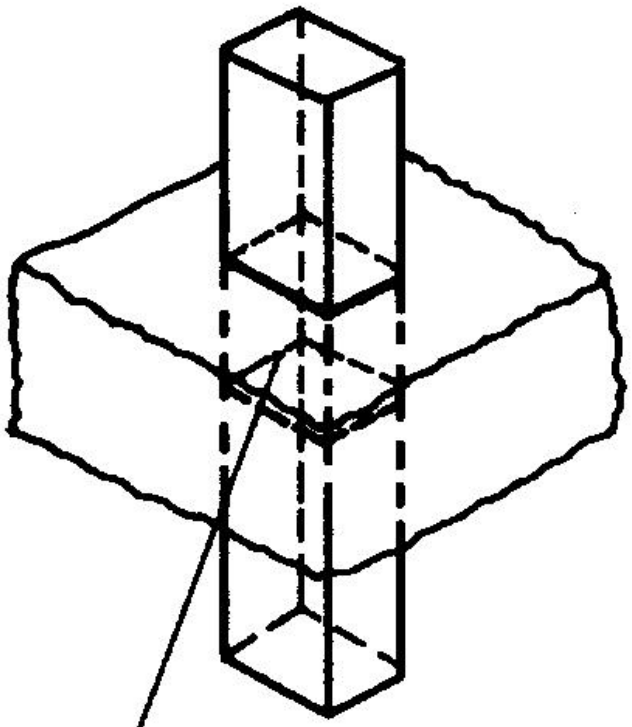
$$x=L,-\lambda\frac{\partial T}{\partial x}=h\left(T-T_\infty\right)$$

$$x=-L,-\lambda\frac{\partial T}{\partial x}=h\left(T-T_\infty\right)$$

$$r=0,\frac{\partial T}{\partial r}=0$$

$$r=r_{0,}-\lambda\frac{\partial T}{\partial r}=h\left(T-T_\infty\right)$$

长方柱体



$$\Theta(x,y,z,\tau)=[\Theta(x,\tau)]_{p1}\cdot[\Theta(y,\tau)]_{p2}\cdot[\Theta(z,\tau)]_{p3}$$

长方柱体非稳态导热的解可表示为三个无限大平板的解的乘积。

导热量的计算

二维问题

$$\frac{Q}{Q_0}=\left(\frac{Q}{Q_0}\right)_1+\left(\frac{Q}{Q_0}\right)_2\left(1-\left(\frac{Q}{Q_0}\right)_1\right)$$

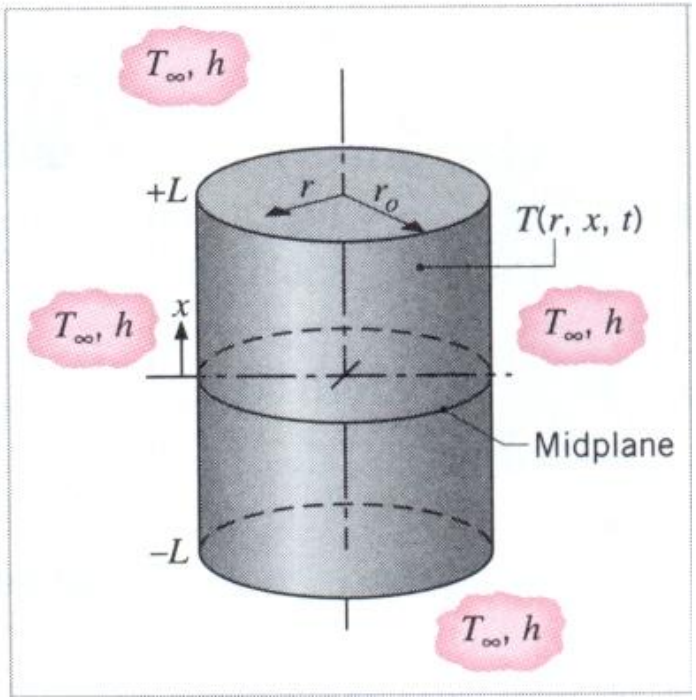
三维问题

$$\frac{Q}{Q_0}=\left(\frac{Q}{Q_0}\right)_1+\left(\frac{Q}{Q_0}\right)_2\left(1-\left(\frac{Q}{Q_0}\right)_1\right)+\left(\frac{Q}{Q_0}\right)_3\left(1-\left(\frac{Q}{Q_0}\right)_1\right)\left(1-\left(\frac{Q}{Q_0}\right)_2\right)$$

例：r_0=600mm,L=1000mm的钢锭，t_0=30 ℃，
突然置于加热炉中，炉温t_f=1300 ℃。
h=222 W/m²K，λ=40.5 W/mK，
a=0.625 ×10^{-5} m²/s

求：4小时后钢锭的中心温度？

- 草图



假定：

常物性；表面传热系数不随时间变化

- 计算

$$\frac{\theta_m}{\theta_0}=\left(\frac{\theta_m}{\theta_0}\right)_p\left(\frac{\theta_m}{\theta_0}\right)_c=0.7245\times0.1222=0.0884$$

$$t_m=0.0884\theta_0+t_f=1187.7\ ℃$$

- 讨论：

实际上，表面传热系数会因辐射换热不断降低，实际的温升要比计算的低；

若按无限长圆柱处理，中心温度会低些，原因在于受热面增加。

小 结

- 非稳态导热的三个阶段；
- 集总参数分析；
- **Bi, Fo**；
- 一维非稳态导热的分析解；
- 海斯勒图；
- 多维问题的解法。

作业：**2-53, 2-75, 3-10, 3-20**